

월간 국방과 기술

무기체계를 위한 사물인터넷 적용 제언



작성자 : 류용호(100.100.xxx.xxx)

입력 2016-11-21 09:31:18

조회수 10198 | 댓글 0 | 추천 0

류용호 PTC Korea Business Transformation Director

무기체계가 첨단화 및 고도화됨에 따라 핵심 국방 자산인 무기체계의 모니터링을 통하여 상태를 정확히 파악하고 장애를 예방하며 선제적인 정비 조치를 취할 필요성이 제기되고 있다. 이 글에서는 무기체계 상태에 대한 모니터링과 획득한 정보를 바탕으로 여러 분야에 활용할 수 있는 사물인터넷 기술에 대한 소개와 무기 체계에 적용될 수 있는 다양한 활용 시나리오(정비 지식 관리, 소프트웨어 업그레이드/패치, 원격 지원, 품질 관리 등)를 제시하고자 한다. 기대 효과는 선제적 예방 정비를 통한 무기체계 가동률 향상, 무기체계의 최적 상태 유지 가능, 소요군과 체계업체 간의 정보환류체계 구축 시 품질 개선 및 PBL 적용 시 비용 절감이다.

■ 사물인터넷(IoT) 소개

● 사물인터넷 활용 동향

각종 사물Thing에 컴퓨터 칩과 통신기능을 내장하여 인터넷에 연결해 실행시키는 사물인터넷 시대가 도래하고 있다.

사물인터넷은 속도와 연결을 기반으로 스마트한 생활밀착형 서비스를 추구하는 새로운 시대의 패러다임이며, 동시에 거부할 수 없는 시대적 조류가 되고 있다. 단순한 연결에서 벗어나 모든 기기의 연결을 제어하는 개념인 사물인터넷은 웨어러블과 스마트홈의 바람을 타고 인류 진화의 역사를 창조하는 중이다.

국방부 주최로 열린 2014년 국방정보화 컨퍼런스에 따르면 합동참모본부와 육해공군이 도입한 전술지휘 통제자동화체계C4I에 사물인터넷을 적용한 새로운 차세대 국방 전략 방안이 제시됐다. 현 C4I는 지휘통제소에서 단방향으로 무기체계에 데이터를 전송하는 형태이지만, IoT를 적용해 양방향 커뮤니케이션이 가능하도록 해야 한다는 것이다.

IoT 도입이 가능한 국방 분야는 신병훈련, 병영생활, 감시 정찰, 사건 사고 예방, 군수품 물류혁신, 군 의료 체계 등 다양하다. 병사가 체온이나 혈압측정이 가능한 스마트시계 등을 착용, 실시간 병력 위치확인, 실시간 신체정보를 파악해 갑작스러운 사고 발생에 대비한다.

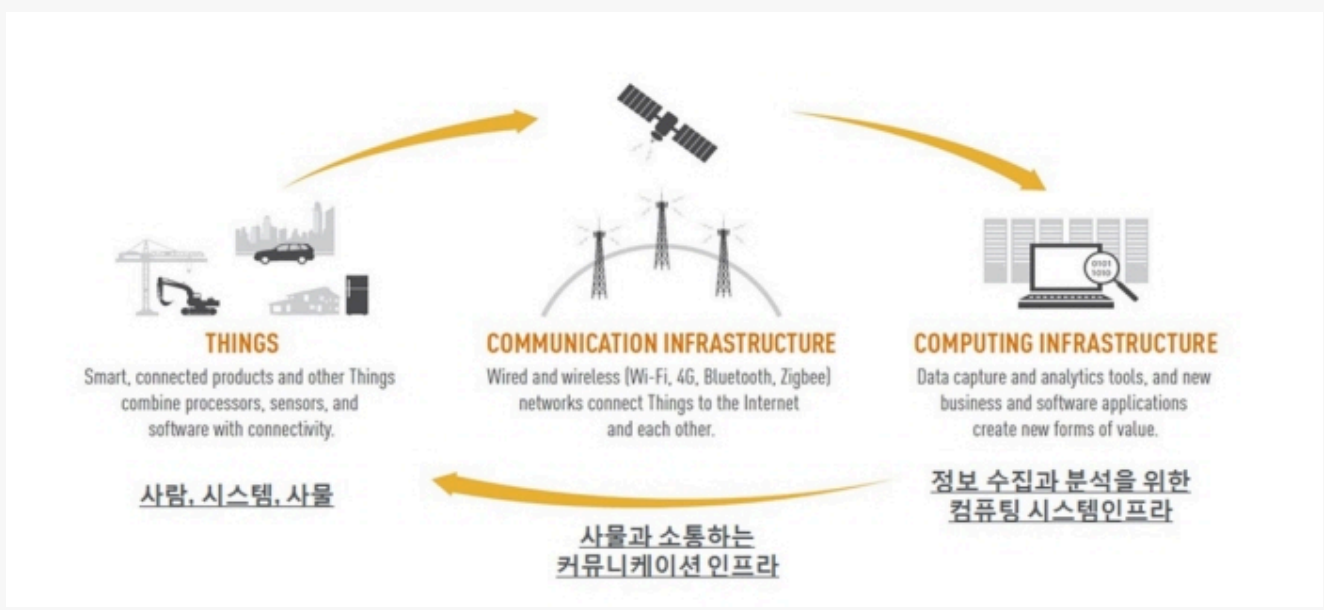
군사전략에도 IoT 적용이 가능한 분야이다. 초기 소대 규모의 특수부대원 대상으로 웨어러블 형태의 디바이스를 지급하여 각종 무기체계와 양방향으로 데이터를 송수신함으로써 전투 현장에서 즉시 대응력을 높일 수 있다. 단계적으로 전술지휘통제자동화체계C4I 등 대규모 전투시스템 적용으로 확대하며 지휘시스템과 전투기 및 전차 등의 무기체계를 IoT로 연결해 지능형 전투체계도 갖출 전망이다.

● 사물인터넷, IoT는 무엇인가

사물인터넷IoTInternet of Things의 정의를 보면 ‘인터넷을 기반으로 모든 사물을 연결하여 사람과 사물, 사물과 사물 간의 정보를 상호 소통하는 지능형 기술 및 서비스’를 의미한다.

사물인터넷은 우리 주변의 사물에 센서와 통신기능을 부여해 스스로 정보를 수집하고 공유하면서 상호 작용하도록 만든 지능형 네트워킹 기술을 말하며, 사람과 사물이 인터넷으로 연결되는 정보통신 기술로 세계 ICT(정보통신기술) 업계가 주목하는 미래의 핵심기술이다.

스마트 키를 가지고 자동차로 접근하면 잠금장치가 풀리고 사이드미러가 펼쳐지기도 하고, 전화 한 통으로 집안의 전자기기를 작동하는 것도 사물인터넷이라고 할 수 있다.



[그림 1] 사물인터넷IoT의 주요 구성요소 3가지

최근 매킨지Mckinsey Global Institute에서 발표한 연구 보고서(파괴적 기술: 생활, 비즈니스, 글로벌 경제에 변혁을 가져올 기술 진보, 2013년 5월)에 따르면 IoT의 경제 효과는 2025년까지 연간 2조 7천억~6조 2천억 달러에 달할 예정이다. 매킨지는 2025년에 제조 분야 전체의 80~100%가 IoT 애플리케이션을 이용하고 주로 생산성 향상 측면에서 볼 때 잠재적 경제 효과는 9천억~2조 3천억 달러에 이를 것으로 예측하고 있다. 일례로 점점 더 정교한 IoT 기술을 사용할 수 있게 되면서 기업들은 제품의 흐름이나 물리적 자산을 추적할 수 있을 뿐만 아니라 개별 장비와 시스템의 성능까지 관리할 수 있을 것으로 보인다.



[그림 2] 새로운 IoT 경제에 의해 주도되는 커넥티드 제품(연결된 제품)의 가속화

글로벌 시장조사업체 가트너는 PC, 태블릿, 스마트폰을 제외한 사물인터넷 기기가 2009년 9억대에서 2020년에는 약 30배 증가한 260억대에 이를 것으로 전망하고 있다. PC, 태블릿, 스마트폰이 지금까지 시장의 혁명을 주도해 왔다면 IoT의 가능성은 미래에는 몇 배가 커질 것으로 전망되고 있는 것이다.

● IT 발전의 제3의 물결이 된 사물인터넷

사물인터넷 기술은 지속적으로 수십 년간 발달하다가 최근 스마트폰, 태블릿 PC의 보급 클라우드 컴퓨팅 환경의 확대로 그 정체가 수면으로 부상했다. 사물인터넷을 간단히 이야기 하면 인터넷 3기라고 할 수 있다.

	국방 인터넷	사람 인터넷	사물 인터넷
정 의	Internet of Defense(IoD)	Internet of People(IoP)	Internet of Things(IoT)
기 간	1969~1993년	1994~2013년	2014년~?
연 결	Router-to-Router	PC-to-PC	Machine-to-Machine
노 드	Mainframe	Personal Computer	Mobile Device
소 통	Message(Data)	Information	Knowledge
핵 심	Hardware	Software	Sensor, Service

[표 1] 인터넷 발전 단계

첫번째 단계는 인터넷의 시작으로 주로 국방에서 주도한 국방 인터넷시대이다. 1969년에 핵전쟁을 대비해서 한 개의 연결점이 파괴 되어도 대형 컴퓨터끼리 연결할 수 있는 방안을 만들었는데 이 단계에서 가장 핵심적인 역할은 라우터Router이다. 기술적으로 높은 수준이었지만 일반 비즈니스와 우리의 삶에는 큰 영향을 주지 못하였다. 그 당시의 가장 큰 목적은 국방이었다. 그러므로 이 시기를 국방 인터넷IoDInternet of Defense이라고 할 수 있다. 이 기간에 중요한 역할을 한 기업은 IBM, CDCControl Data Corporation 같은 대형 컴퓨터 제조업체와 통신 하드웨어 기업이었다.

두번째는 1994년으로 개인 컴퓨터를 연결하기 시작한 사람 인터넷의 시대이다. 인터넷 브라우저라는 소프트웨어로 현재의 인터넷 혁명이 생겨났다. 인터넷 2기는 인터넷을 통해서 모든 사람들이 서로 소통하기 시작했다. 그러므로 이 시기를 사람 인터넷 IoPInternet of People이라고 할 수 있다. 연결은 PC-to-PC이지만 사람들이 정보를 교환하고 소통하고 검색하기 시작하였다. 인터넷 2기 중에 가장 중요한 것은 인터넷 1기의 하드웨어에 비해서 소프트웨어 역할의 급부상이었다. 드디어 소프트웨어 회사들이 기존의 제조업체들을 물리치고 강자가 되었다. 인터넷 1기의 종주국인 미국은 인터넷 2기의 기회를 이용해서 현재의 인터넷 주도권을 계속 행사하고 있다.

세번째인 인터넷 3기는 사물인터넷 IoTInternet of Things이라고 할 수 있다. 모든 사람들에서 모든 사물로 확장되는 개념이라고 생각하면 된다. 여기는 스마트 디바이스뿐 아니라 생물도 포함될 수 있다. 개념은 오래 되었다고들 하지만 새로운 IoT 혁명에 새로운 강자와 승자 그리고 약자와 패자가 생길 전망이다. 사물인터넷의 특징은 그 동안 사람들의 생각이나 정보를 소통했다면 기계와 기계가 서로 소통함으로써 정보량이 훨씬 더 많아진다. 핵심 역할도 과거 하드웨어와 소프트웨어가 아닌 센서일 가능성이 있다. 새로운 사물인터넷 혁명에는 다용도 센서와 센서 제어 기술 기업이 새로운 강자로 부상할 확률이 높다.

● 제품과 서비스 사이의 경계가 사라진다?

제품개발이나 PLM(Product Lifecycle Management, 제품 수명주기관리) 환경의 관점에서 보면 제품과 서비스 사이의 경계가 사라지고 있으며 제품의 개념이 바뀌고 있다. 하드웨어와 소프트웨어 서비스의 결합 개발 환경이 요구된다.

소비자들은 이제 제품뿐 아니라 밖에서 얻을 수 있는 기능과 서비스에 더 관심이 있다. 자동차와 트럭, 컬러 프린터, 휴대폰 시장 등을 보면 제품 매출의 더 많은 부분이 애프터 마켓에서 온다. 이러한 경향은 SLM(Service Lifecycle Management, 서비스 수명주기관리), M2M (Machine to Machine) 등 점점 더 새로운 개념을 만들 것이다. 트랙터가 일을 할 때 실시간으로 위성에서 정보를 수신해서 제품에 문제가 있는지를 PLM에서 수집하고 센서를 통해 부품 교체 시기, 대응 방안을 조회하는 등 서로 다른 업종 간의 교류를 통한 부가가치의 창출이 이루어질 것이다. 예를 들어, 롤스로이스가 예전에는 엔진을 팔았다면 이제는 날아다니는 시간을 파는 시대로 바뀌고 있다. 2014년 충격을 주었던 말레이시아 항공의 보잉 777 실종사건에서도 다른 연결을 다 끊어도 보잉 777의 롤스로이스 엔진은 자동적으로 본사에 엔진 상태의 기록을 보내 왔다는 사실은 우리가 인지하지 못하는 사이에 사물인터넷의 시대에 깊숙이 들어와 있음을 보여 주고 있다. 우리의 선택은 받아들일 것인가 아니면 무시할 것인가의 두 가지 선택뿐이다.

● 사물인터넷이 제조업의 새로운 가치를 만든다

자동차, 빌딩, 농장, 건축현장, 도시, 가전제품 등 다양한 사물이 인터넷에 연결되고 있으며, 사물 인터넷은 지금 바로 일어나고 있는 변화이며, 혁신의 핵심은 사물에 있으며, 사물 인터넷이 가치 구조, 산업 구조, 경쟁 전략을 크게 바꿔 놓을 것으로 전망된다.

컴퓨팅과 네트워크, 혁신이 사물 인터넷을 가속화하고 있는 가운데, IoT 기술 기반의 스마트 커넥티드 제품 Smart, Connected Product에 주목하고 있다. 소프트웨어를 통해 새로운 기능과 역량이 제품에 내장되고, 인터넷에 연결된 제품이 가능해졌다. 이런 스마트 커넥티드 제품이 향후 사물 인터넷의 가치를 창출하는 핵심이 될 것으로 예측되며, 이에 대응할 수 있는 전략과 솔루션을 통해서 제조업의 새로운 가치를 창출할 것으로 전망된다. 사물인터넷의 본질로 들어가 보면 센서로부터 정보를 받아서 분석하고 모니터링하여 사용자에게 비즈니스 상황에 맞는 모니터링 정보를 제공해 주는 것이다. 이러한 사물인터넷의 본질은 궁극적으로 스마트 커넥티드 제품 Smart Connected Product이라고 할 수 있다.



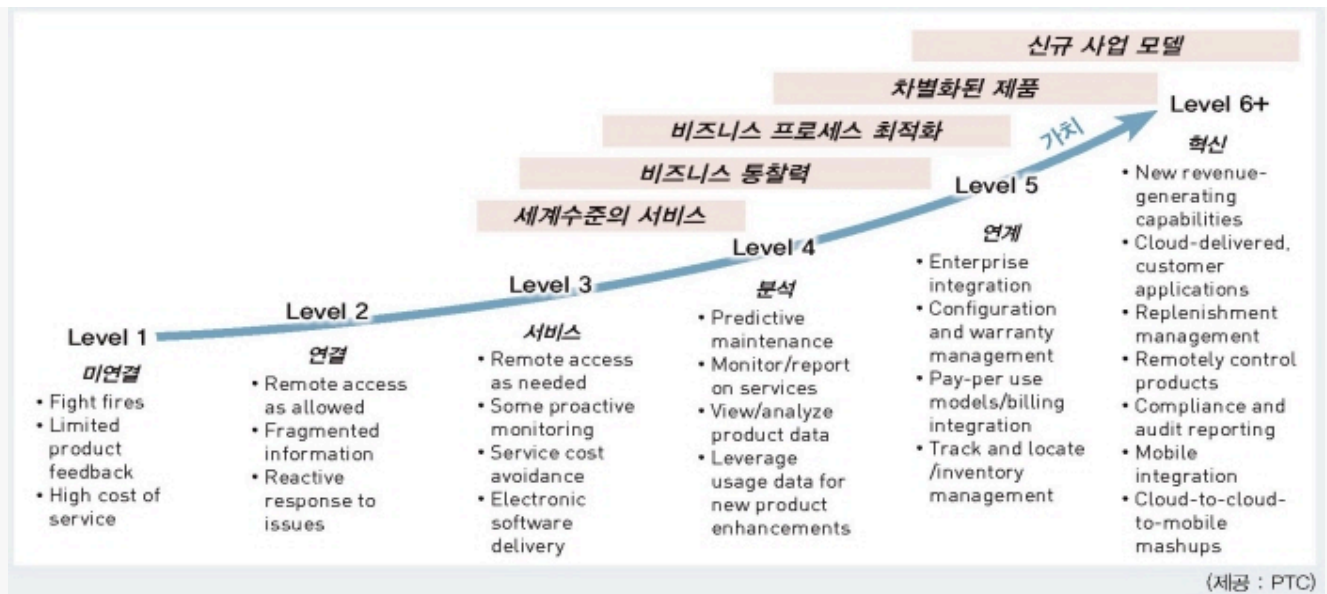
[그림 3] 스마트 커넥티드 제품의 구성요소

스마트 커넥티드 제품을 통해 하드웨어와 소프트웨어, 임베디드 소프트웨어와 클라우드 소프트웨어, 제품과 서비스 등 포괄적인 제조업 가치의 변화가 일어날 수 있으며, 엔지니어링-제조-운영-서비스를 잇는 피드백 루프가 지원되며, 폐쇄형closed-loop 수명주기를 관리할 수 있는 솔루션을 통해 제조 환경의 변화에 대응이 가능해질 것이다. 이러한 폐쇄형 수명주기관리는 시스템 엔지니어링 분야에서 널리 알려진 V모델과 커넥티드 제조/운영/서비스를 연결해 순환하는 루프 구조를 이루는 것이다.

스마트 커넥티드 제품의 핵심 기능은 ▲물리적 거리와 상관없이 제품의 상태, 환경, 동작에 대한 원격 모니터링 ▲제품의 원격 제어 ▲최적의 제품 운용 성능 구현 ▲제품의 자동화 및 실시간 의사결정을 위한 학습능력 등이다.

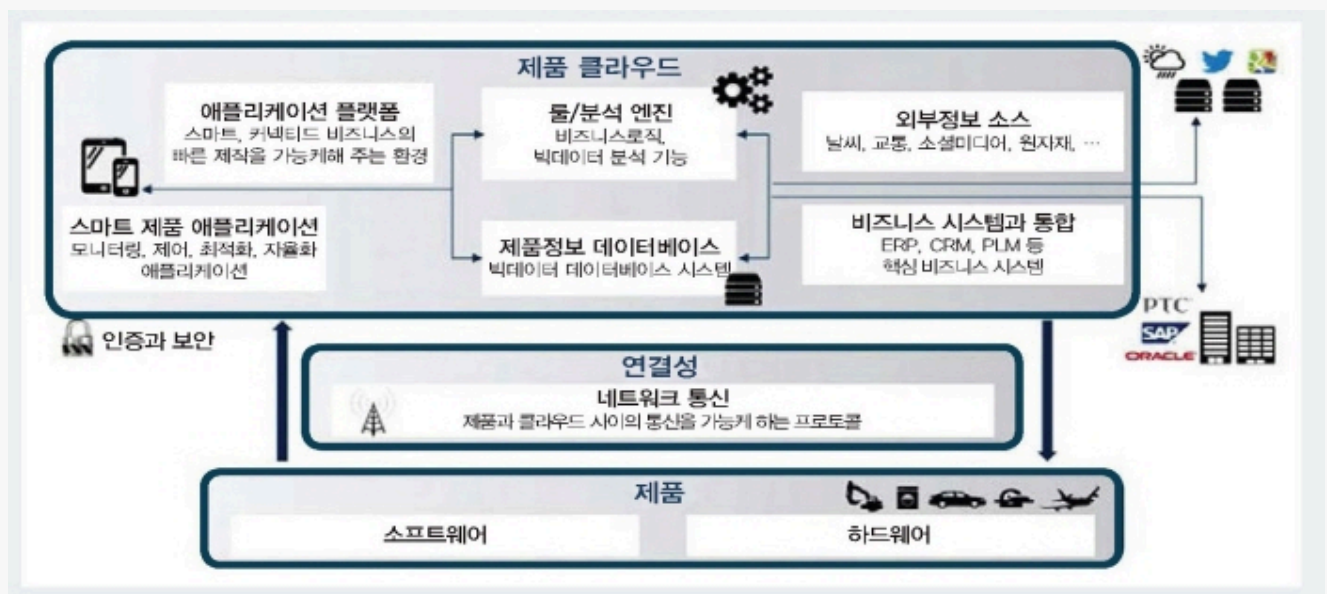
스마트 커넥티드 제품의 일반적인 기능은 모니터링, 제어, 최적화 및 자율화로 구분할 수 있다. 각 기능은 전단계의 기능을 바탕으로 구현된다. 예를 들어 제품이 제어 기능을 갖기 위해서는 반드시 모니터링 기능도 있어야 한다.

좀더 본질적으로 사물인터넷IoT의 성숙도를 살펴보면 6단계 레벨로 분류해 놓았는데, 현재 대부분의 경우가 Level 2, 3에 해당된다. 시장에서 선두를 달리고 있는 좀더 진화된 제품 중에는 Level 4, 5 수준에 도달한 것들도 있다. 궁극적으로 시장의 혁신을 불러 일으키는 새로운 혁신모델은 Level 6에 도달했을 때 성과가 나온다고 전망하고 있다.



[그림 4] IoT 성숙도

스마트, 커넥티드 제품에는 완전히 새로운 기술 인프라 구축과 지원이 요구되며 제품, 연결성, 제품 클라우드 계층에 대한 통합 지원이 필요하다. 제품과 연결성은 이미 많은 인프라기술이 확보되었고, M2M Machine to Machine이라는 영역으로 이미 많이 구축되어 활용되고 있다. IoT는 여기서 더 나아가 제품 클라우드를 통해서, 제품정보 데이터베이스와 연계 및 외부정보 소스와 연계되고, 또한 다양한 비즈니스 시스템과 통합한다. 이러한 환경에서 스마트 커넥티드 제품으로부터 들어 오는 다양한 정보들을 룰/분석 엔진으로 비즈니스 로직을 설정하고 분석하여 스마트 제품의 애플리케이션으로 모니터링, 제어, 최적화, 자율화를 실행할 수 있고, 애플리케이션 플랫폼을 통해서 빠른 비즈니스 상황에 대처할 수 있도록 플랫폼기반 구축을 지원할 수 있다. 궁극적으로는 스마트 커넥티드 비즈니스의 빠른 제작이 가능해 새로운 비즈니스 창출을 통해서 시장에서의 빠른 선점과 경쟁력을 갖출 수 있다. 글로벌 혁신주자 중에 GE는 IoT분야에서도 두각을 나타내고 있다.



[그림 5] 스마트 커넥티드 제품의 활용을 위해 필요한 플랫폼 기술 요소

GE Power & Water에서 적용된 IoT기반 서비스 수명주기 사례를 살펴보면, 특히 원격 모니터링, 원격 진단 및 서비스를 통해서, 고장 시간의 최소화 및 높은 서비스 계약 유지 등의 ROI(Return On Investment, 투자수익율)를 창출할 수 있고, 정비 기사와 서비스를 통해서 빠른 시간내 수리를 할 수 있는 효과를 보았다.



[그림 6] GE Power & Water의 7대 분야 IoT 활용 사례

■ 무기체계에 적용될 수 있는 다양한 시나리오

● 사물인터넷 기반 스마트 커넥티드 제품으로 무엇을 할 수 있는가?

활용방안은 주로 4가지 영역으로 모니터링, 제어, 최적화, 자율화로 구분된다. 초기에는 주로 모니터링 중심으로 활용되다가 점차적으로 확장해 나갈 수 있다. 모니터링에는 센서와 외부자료 소스를 통해 종합적인 모니터링을 하게 되는데, 주로 무기체계의 상태와 외부환경 등을 들 수 있다. 또한 모니터링을 바탕으로 변화에 따른 경고를 제공함으로써 사전 조치가 가능하도록 도움을 주는데 활용된다. 다음 레벨로 제어인데, 무기체계에 내장된 혹은 클라우드 소프트웨어로 제어를 할 수 있는데 무기체계의 기능을 제어하거나 사용자 환경의 개인화를 통한 제어가 가능해진다.

모니터링과 제어기능을 통해서 어느 정도 데이터가 쌓이고 패턴 분석이 가능해질 때 무기체계의 운영을 최적화하는 알고리즘을 작동시켜서 성능 향상을 하거나, 예방진단, 예방서비스와 예측 수리 등을 실현시킬 수 있다. 최종 단계인 자율화는 모니터링, 제어 및 최적화 조합으로 자율화 수행이 가능해진다. 즉 자율적으로 무기체계를 운용하거나 다른 제품 및 시스템과의 작업(운용)을 위한 자체 조정 능력, 자동화된 무기체계 개선 및 개인화, 자체 진단 및 서비스(수리) 등을 할 수 있다.



[그림 7] 사물인터넷 기반 스마트, 컨넥티드 제품으로 무엇을 할 수 있는가?

● 커넥티드 체계업체Connected Enterprise

체계업체의 주요 프로세스인 PLM(Product Lifecycle Management, 제품 수명주기관리), SCM(Supply Chain Management, 공급망관리), ERP(Enterprise Resources Planning, 전사적 자원관리), MES(Manufacturing Execution Management, 생산관리시스템), SLM(Service Lifecycle Management, 서비스 수명주기관리) 등의 환경에서 IoT 기술의 접목으로 이전에 할 수 없었던 각 영역별 다양한 시나리오를 재창출할 수 있으므로 새로운 가치를 만들어 내고 있다.

그 중에서 큰 효과를 낼 수 있는 영역이 군수지원 영역으로 원격 군수지원, 예방정비Predictive Maintenance, 개선된 군수지원 등이 떠오르고 있는 가치창출 영역이다. 그 결과로 납기단축, 긴급조치, 사전 예방조치 등 궁극적으로 사용군에게 비용 절감 및 제품의 신뢰성과 같은 이익을 가져다 준다. [그림 8]은 다양한 데이터로부터 연결된 무기체계에 대해 최적화 프로세스가 창출되는 것을 도식화한 것이다.



[그림 8] 다양한 데이터로부터 연결된 제품에 대해 최적화 프로세스 창출

최근 HBRHarvard Business Review 2014년 11월호에 게재된 “스마트, 커넥티드 제품은 경쟁의 구도를 어떻게 바꾸고 있을까”라는 기사에서도 다양한 사물인터넷 사례들이 언급되어 있는데, 이를 바탕으로 인터넷 검색을 통해서 살펴본 사물인터넷과 융합된 과제들을 발췌해서 다음과 같이 표로 정리하였다. [표 2]는 제품 개발/서비스에서의 IoT 적용 사례에 대해서 종합적으로 살펴보았고, IoT는 특정영역에서만이 아닌 산업 전반에 영향을 미치는 중요한 사안으로 떠오르고 있다는 것을 알수 있다. IoT의 특징이 개별적인 기술보다는 여러 가지 상황을 융합하는 아이디어 싸움이라는 것이 더욱더 무시 못하는, 그리고 주목해 봐야 하는 이유이다.

영역	비즈니스 과제	과제 상세	IoT 서비스
연구소	연구 개발중인 제품의 실시간 테스트 정보 수집	테스트를 수행하는 시점의 주변 환경 정보, 기기의 이상 정보 등을 수집하여 테스트 시점의 정확한 정보를 통해 제품 이상유무 판단	시제품/파일럿 테스트 관리, 품질 추적, 사용 사례 분석 테스트 관리, PLM(제품수명주기관리) 연동
	연구소 설비, 시험 환경 등에 대한 관리	연구소 내의 설비 및 시험장비, 시험 환경에 대한 모니터링과 제어	자산 관리, 소모품 관리, 기기 관리
품질	출시된 제품의 품질 문제를 실시간 진단	실시간으로 문제점을 진단하고 해결하거나 원인을 추적함, 관련 이력을 분석하여 차기 제품에 반영	시제품/파일럿 테스트 관리, 품질 추적, 사용 사례 분석 테스트 관리, 제품수명주기관리 연동
생산 기술	공정분석 및 시설물 모니터링	공정 정보의 실시간 확인 및 생산량과 물류현황 등 모니터링	예측/예방 정비, 자산 추적, 소모품 관리, 기기 관리, ERP(전사적 자원 관리) 연동
생산	생산설비의 효율성, 에너지, 코스트, 위해 환경 등의 관리	지리적으로 분산되어 있는 생산 설비의 효율성, 에너지사용량, 유해환경 요소, 가용성 등에 대한 모니터링과 컨트롤	
AS	Advanced Service 제공 및 부품 매출 증대	제품 사용 중 이슈나 위험 발생시 조기 경보를 주고, 부품 교체 주기를 알려 주는 등 한 차원 나아간 서비스의 제공	보증 관리, 원격 정비, 자산 추적, SLM(서비스 수명주기관리) 연계
기획	제품에 대한 시장의 반응 분석을 통한 제품 전략 수립	고부가가치의 제품을 출시하고 시장의 반응을 즉각적으로 분석함, 특히 빅 데이터 분석 도구와 연계하여 제품 기획	자산 관리, 필드 사용 분석, 빅데이터 분석, 사용량 기반 과금, 사용량 기반 보험, CRM(고객관계관리) 연계

[표 2] 제품 개발/서비스에서의 IoT 적용 사례

● 리모트 서비스 Remote Service

각종 기계에 장착된 디바이스(센서)를 통해서 사전 정의된 디바이스 정보를 통신을 이용해 정의된 스케줄에 따라 “on-time” 추출하여 디바이스 정보를 클라우드에 차곡차곡 저장을 시킨다.

클라우드에 저장된 디바이스 정보들은 분석기법을 통해서 모니터링되는데, Warning이나 에러(오류)코드에 의해서 자동감지되며 서비스센터에서 해당 제품의 고객에게 연락을 취한다.

또한 워런티 및 서비스 요건 검증을 통해서 자동화된 부품 주문이 이루어지고, 또한 제품 출시 시점에 맞는 적절한 부품주문(부품의 적용시점을 확인, 제품의 설계변경 번호와 리비전)이 자동 체크되며, 스마트 기기를 통해서 양방향 서비스 정보가 고객에게 제공된다. 원거리에 있거나 특수한 상황의 경우 고객이 직접 부품을 수령하여 자가 정비를 할 경우, 원격으로 연결된 진단 체계로 손쉽게 부품을 교체할 수 있도록 지원할 수 있다.

국방분야 무기체계에서도 “IoT와 결합된 서비스 수명주기 관리”는 MRO Maintenance Repair Overhaul 과 연계되어 Q(품질). C(비용). D(납기) 측면에서 상당한 도움이 될 것으로 예상된다.



[그림 9] 서비스 실행 : IoT와 결합된 연계 서비스 제공

● 정비 지식과 진단 Service Knowledge and Diagnostics

에프터 서비스 프로세스와 IoT 기술이 결합되어 탄생한 리모트 서비스가 앞으로 각광을 받을 전망이다. [그림 10]은 의료기기와 같은 Medical Device의 리모트 서비스 사례인데, 국방관련하여 충분히 응용할 수 있는 분야라고 할 수 있겠다.

의료기기 자체의 진단프로그램과 에러유형에 따른 조치내용이 매뉴얼화 되어 있을 때, IoT의 핵심부분인 센서와 통신기술과 연계하여 원격 진단 및 수리를 진행할 수 있다.

원격 진단의 경우 인터넷 혹은 무선통신을 통해서 시스템에 연결하여 원격진단 프로그램을 실행, 진단하여 문제점을 원격에서 파악 할 수 있다. 문제유형 및 에러코드 에 따라 소프트웨어 패치를 설치하여 간단히 조

치할 수도 있고, 또한 유사장비가 많을 경우 일괄적으로 소프트웨어 패치를 실행할 수도 있다. 이러한 노력의 결과로 최초 문제점 조치 First time fix를 높임으로써 서비스 기사의 방문 횟수를 절감함으로써 서비스 경쟁력과 조치시간을 획기적으로 줄일 수 있다.



[그림 10] 정비 지식과 진단(Service Knowledge and Diagnostics)

LG전자의 사례에서도 “스마트 A/S시대”를 적용하고 있는데, 리모트 서비스의 효과를 잘 나타내 주고 있다. “세탁기의 경우 휴대폰 뿐만 아니라 ‘LG 스마트 세탁기’어플리케이션을 안드로이드 마켓(안드로이드 OS 2.1 버전 이상)에서 내려 받아 이용할 수 있다. 이 어플리케이션을 이용해 스마트폰을 세탁기에 대고 ‘물온도’ 버튼을 길게 누르면, 세탁기 소리를 분석해 진단결과를 알려 준다. 단순 오류코드 정보 뿐만 아니라 200여 가지 복합적인 오류도 진단해 주고, 그 중에서 고객이 직접 조치 가능한 오류를 알려줘 AS센터에 연결하기 전 직접 자가진단을 할 수 있도록 도와 준다. 해결이 안 되는 문제가 있을 때는 AS센터로 연결도 가능하다.” (출처 : 노트포럼 인터넷 기사, 2011, 4. 22.)

● IoT를 통한 군수지원 서비스 강화 및 R&D 정보 연계

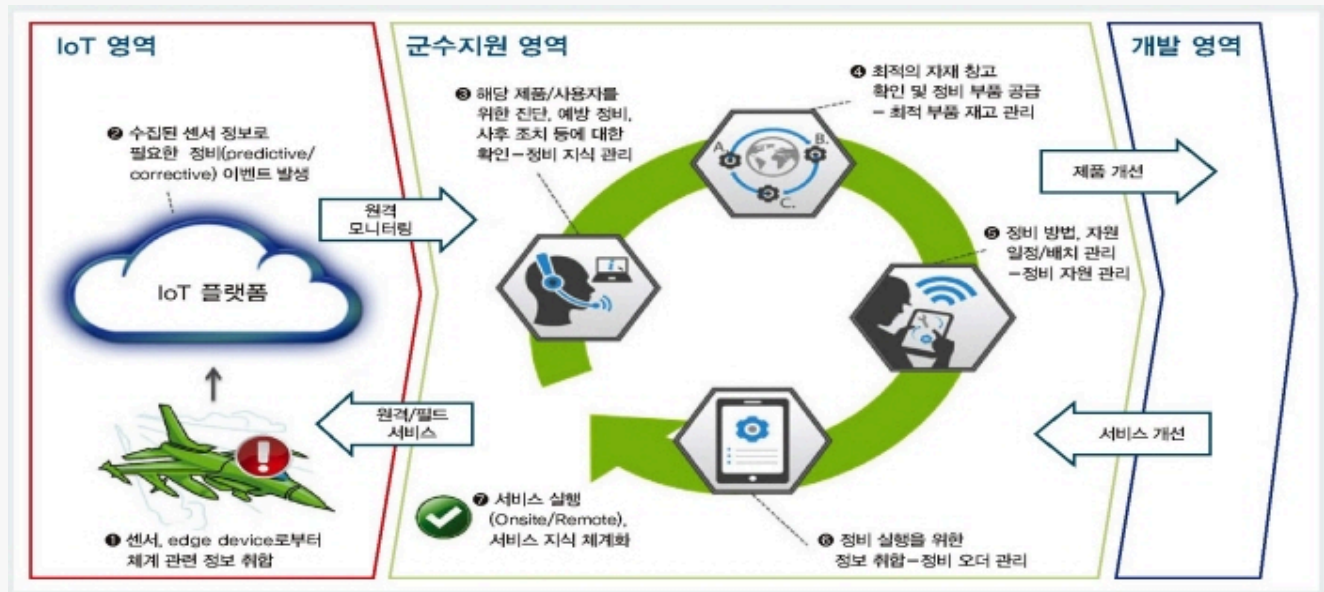
군수지원 부분에서는 IoT를 통한 활용방안으로 서비스 강화와 R&D 정보 연계를 들 수 있다.

먼저 무기체계 중 전투기를 예로 들면, 전투기의 센서를 통해 체계 관련 서비스 정보를 취합하여 IoT 플랫폼으로 보내면 수집된 센서 정보로부터 필요한 정비 이벤트를 발생시킨다. 정비 지식관리를 통해서 해당 체계/사용군을 위한 진단, 예방 정비, 사후 조치 등에 대한 확인을 한다.

다음으로 최적의 자재창고 확인 및 최적의 부품 재고관리를 통해서 정비 부품을 확보한다. 그 다음으로 정비 자원 관리를 통해서 정비 방법, 자원 일정/배치 관리를 수행한다. 다음으로 정비 실행을 위한 정보 취합을 통해서 정비 오더 관리가 가능해지므로 정비 실행 onsite/Remote, 정비 지식 체계화를 구축할 수 있다.

IoT 플랫폼을 통해서 체계의 센서 정보를 바탕으로 파악된 개선이 필요한 체계 및 구성품 정보는 사용군과

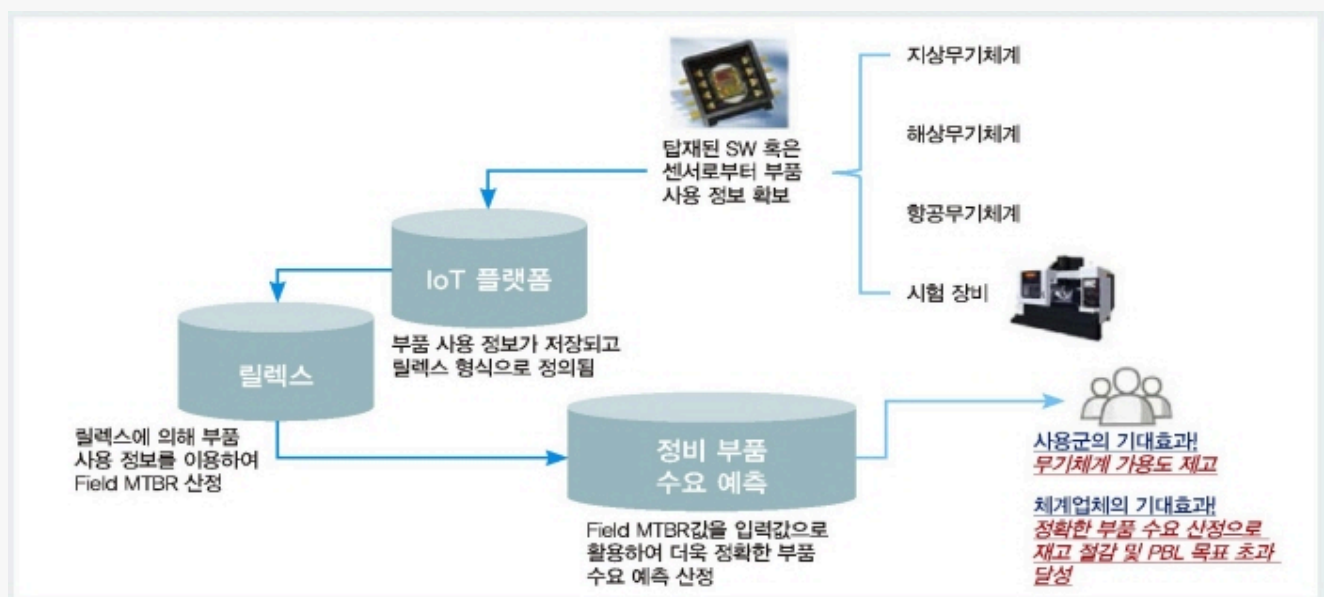
체계업체 간에 마련된 정보환류체계를 통해 체계업체의 개발부서에 제공되어 무기체계의 성능 개선을 획득할 수 있다.



[그림 11] IoT를 통한 군수지원 강화 및 체계업체의 개발부서와 연계

● IoT를 통한 Field MTBR 기반 정비 부품 수요 예측

군수품 정비 수요를 예측할 수 있는데 IoT를 통해 Field MTBR(수리간 평균시간, Mean Time Between Repair)기반으로 구축할 수 있다. [그림 12]는 IoT 플랫폼과 국방표준품질관리 SW인 릴렉스 및 정비부품수요예측 솔루션을 연계하여 Field MTBR 기반의 정비 부품 수요 예측을 수행한 시나리오이다. 사용군은 무기체계의 가용도를 높일 수 있으며 체계업체는 정확한 부품 수요산정으로 재고절감 및 PBL 목표를 초과 달성할 수 있다.



[그림 12] IoT를 통한 Field MTBR 기반 정비 부품 수요 예측

● IoT를 통한 시험장비 모니터링 및 관리

시험장비에 IoT를 접목하게 되면 모니터링, 원격 접속, SW/컨텐츠 배포, 시험장비 구성관리 등이 가능해진다. 시험장비 모니터링에는 시험장비 사용현황 파악, 예방 정비를 위한 경고 모니터링, 원격 분석 및 장애 조치, 로그 파일 수집 및 분석, 경고 및 이벤트 생성을 위한 규칙 수립 등이 있다.

시험장비 원격 접속에는 원격 데스크탑 접속 및 제어, 고비용의 VPN 없이 원격사이트에 대한 보안 접속, 중앙 집중형 관리 및 보안 관리, 상세 감사audit 기능 등이 가능하다. 가장 효과를 볼 수 있는 것이 시험장비 SW/컨텐츠 배포로서, SW 및 컨텐츠 배포자동화, 시험장비 상태에 따른 배포 제어, 운용 및 업무 요구사항에 따라 각 그룹에 해당하는 SW/컨텐츠 배포, 배포 실패시 재배포 수행, SW/컨텐츠 배포를 보장할 수 있다. 그리고 관리측면에는 시험장비 구성관리가 있으며, 주로 시험장비 구성 정보 및 기타 업무 정보 설정이 가능하며, 구성 정보를 저장, 관리 및 조회하는 API 제공이 가능하다.

● 사례 연구 : 스마트 커넥티드 전기 자동차 개발(IoT를 활용한 서비스 수명주기 모델)

이미 복잡한 자동차 제품 개발 프로세스가 이제는 ‘전기 이동성’까지 더해져 한층 더 복잡해졌다.

급속도로 모습을 갖춰 가고 있는 혁신적인 전기 자동차인 스트리트스쿠터StreetScooter는 전기 자동차에 새로운 충전 기술이 접목되었을 뿐 아니라 불특정 다수의 사람들이 제작한 설계에 30여 곳에 달하는 협력업체들의 전문 지식과 혁신이 한데 어우러져 탄생했다.

자동차 업계 경영진에게 직원들이 밤늦도록 일하는 이유를 물어 본다면 놀랍도록 간단하지만 당연한 대답을 들을 수 있다. “그만큼 복잡하기 때문입니다.”

이 같이 급격한 다양성 및 기술적 변화를 직시하고 있는 자동차 제조 기업의 개발 프로세스에 가중되는 스트레스는 제조 기업은 물론 관련 OEM과 협력업체에서도 똑같이 급증하였다. 이러한 현실 속에서 자동차 산업 리더들이 제품 라이프사이클 관리PLM 솔루션에 대한 투자를 계속하겠다는 다짐은 어쩌면 당연한 것이다. PLM은 실제로 복잡성 관리를 위한 핵심 기반 기술이다. 그리고 여기에 자동차 개발 프로세스가 한 단계 더 복잡해진다면 바로 ‘전기 이동성 즉, 전기 자동차’라는 요소가 추가될 것이다.

StreetScooter는 탈 계열형 비즈니스 모델을 기반으로 개발기간 1/2과 개발비용 1/10로 전기차를 개발 생산 및 시판에 들어 갔다.

최근에는 독일 우체국에 전기차를 대량으로 납품계약을 맺고 해마다 일정량을 공급하고 있는데, IoT기술을 연계해서 전기차의 서비스 수명주기까지 직접 지원하고 있다고 한다.

전기차에 C2CCar 2 Cloud라는 센서박스를 달아서 차의 30여 개 센서로부터 50여 개의 시그널을 전송 받아서 무선통신기술을 이용하여 클라우드에 차량의 센서정보를 보낸다. 센서정보들은 각 시그널을 사물Thing로 정의하여 모니터링, 분석, 리모트 컨트롤, 리포트를 ‘On-Time’으로 볼 수 있게 구성해 놓았다. 또한 독일우체국에 납품된 차량의 호수별 상태를 체크할 수 있으며, GPS를 통한 차량의 위치 및 각종 센서 즉 배터리 상태, 타이어 공기압 및 충전상태, 각종 모터나 칩들의 이상유무에 대한 경고/에러코드를 정의하여 On-Ti

me으로 자동 체크해서 차량의 이상유무를 알려주며 현위치에서 가장 근접한 서비스센터와 연계하여 신속한 수리를 받을 수 있는 체계를 갖추었다. 이를 통해 차량의 정비 사전 예방 조치에 따른 서비스 비용을 혁신적으로 줄일 수 있는 계기를 마련했다. 또한 최적화 및 자율화 부분에 대한 지속적인 연구를 계속해 나가고 있다.



[그림 13] IoT 기반 서비스 수명주기 관리(독일 Streetscooter 전기차 사례)

● 기존 솔루션과 사물 인터넷의 통합

PLM 분야에는 PTC가 먼저 움직였다. PTC는 사물인터넷 플랫폼 선도기업 씽웁스ThingWorx와, 센서와 장치를 원격으로 모니터링 및 관리할 수 있도록 하는 연결성과 머신 클라우드M2MMachine-to-Machine에 원천기술을 확보하고 있는 액시다Axeda를 인수하여 IoT시장에 진출하였다. ThingWorx는 IoT용 애플리케이션을 개발하여 운영할 수 있는 플랫폼을 제작하는 기업으로 다수의 수상 경력이 있다. PTC는 CAX, PDM에 이어 애프터서비스를 위한 시장으로 ALM, SLM 시장을 투자해 왔고, 이와 연계한 자산/서비스 수명주기와 연계한 비즈니스를 준비할 수 있는 새로운 방법으로 사물인터넷IoT와 연계를 통해 비전을 제시하고 있다.

이를 통해 사물인터넷 기반의 자산 수명주기관리가 가능한 시나리오는 연결을 통한 제품 진단, 선제적 고객 접촉, 워런티 및 서비스 요건 검증, 적절한 부품 주문, 커넥티드 제품의 관리를 위한 OOTBOut-of-the-Box 애플리케이션 활용을 들 수 있다.

높은 수준의 프로세스 루프를 통해 제품의 성능이나 고장에 대한 정보를 품질팀에 제공하는 등 사물 인터넷으로 얻은 정보를 기업의 미래 의사결정에 활용할 수 있다. 또한 사물 인터넷 정보를 엔지니어링이나 시물레이션에 직접 전달하는데도 관심을 갖고 있으며, 이 분야에서 긴밀한 통합이 이미 진행되고 있다.

■ IOT를 통한 기업의 비즈니스 변화

지금까지 IoT란 무엇인지, 그리고 IoT기술을 접목한 서비스 수명주기관리의 변화에 대해서 살펴보았다. IoT는 분명 미래의 경쟁구도를 바꿀 수 있는 강력한 무언가를 가지고 있다. 따라서 IoT와 융합된 비즈니스는 R&D의 기획, 제품개발에서부터 생산, 서비스 전반에 걸쳐 기업의 비즈니스 변화를 혁신적으로 가져다 줄 것으로 예상된다.

이제 그 시작점에 놓여 있다. 중요한 것은 때를 기다릴 것인지, 아니면 도전적으로 열리어답터가 되어서 새로운 시장을 선점하여 경쟁우위를 점하느냐에 달려 있다. 무한한 가능성과 예상 효과에도 불구하고 시기를 놓치게 되면, 특히 IoT와 같은 분야는 격차를 줄이기가 상당히 힘들 것으로 예측된다. 이유는 과거처럼 기술 그 자체가 강력한 무기가 되었던 시절에서 앞으로는 시나리오 자체가 핵심 아이디어가 되고 새로운 비즈니스 창출의 기반이기 때문이다.



[그림 14] IoT를 통한 기업의 비즈니스 변화

이러한 비즈니스 변화를 무기체계에 도입했을 때 예상효과는 선제적 예방 정비를 통한 체계 가동률 향상, 체계의 최적 상태 유지 가능, 소요군과 체계업체 간의 정보환류체계 구축시 품질 개선 및 PBL 적용시 비용 절감이다.

목록

댓글 0 / 500

로그인

최신순 | 추천순



많이 본 BEMIL 뉴스

- | | | | |
|---|--|----|-----------------------------------|
| 1 해군 특전요원(UDT/SEAL) 흑한기 훈련 실시... 해안침투, 산악기동 ... | 6 KF-21의 '천 개의 눈' 본격 양산...한화시스템, 국산... | 1 | 11 LIG넥스원, 실드 AI 무인 지 유도탄' 장착한다 |
| 2 [최신 무기의 세계] 미 해군 차세대 호위함 FF(X) | 7 국방과학연구소, KF-21 공대지·공대해 모드 성능 검증 착수 | 댓글 | 12 해병 최초의 고속전투주 '청새치' 진수...시속 80· |
| 3 [최신 무기의 세계] 칠성장어처럼 함선 바닥에 착 붙어 이동해 표적... | 8 LIG넥스원, 단거리공대공유도탄-II 체계개발 본격화 | | 13 '해병의 첫 코뿔소' 현대. 템, 장애물개척전차 해· |
| 4 LIG 디앤에이, 유도로켓 '비궁' 美 수출 위한 교두보로 현지법인 설립 | 9 HD현대중공업, 필리핀 원해경비함 5개월 앞당겨 조기 인도 | | 14 해군 도산안창호함, 캐니 까지 사상 최장 1만4000 |
| 5 국방부, 준장 진급·진급예정자 89 명에게 삼정검 수여 | 10 '폴란드산' K2 전차 나온 다...현대로템, 첫 해외 ... | 1 | 15 '상륙작전의 핵심' 해병대 상륙공격헬기 무장시험 |
| | | 댓글 | |

< 1 / 3 >

커뮤니티 인기 게시물

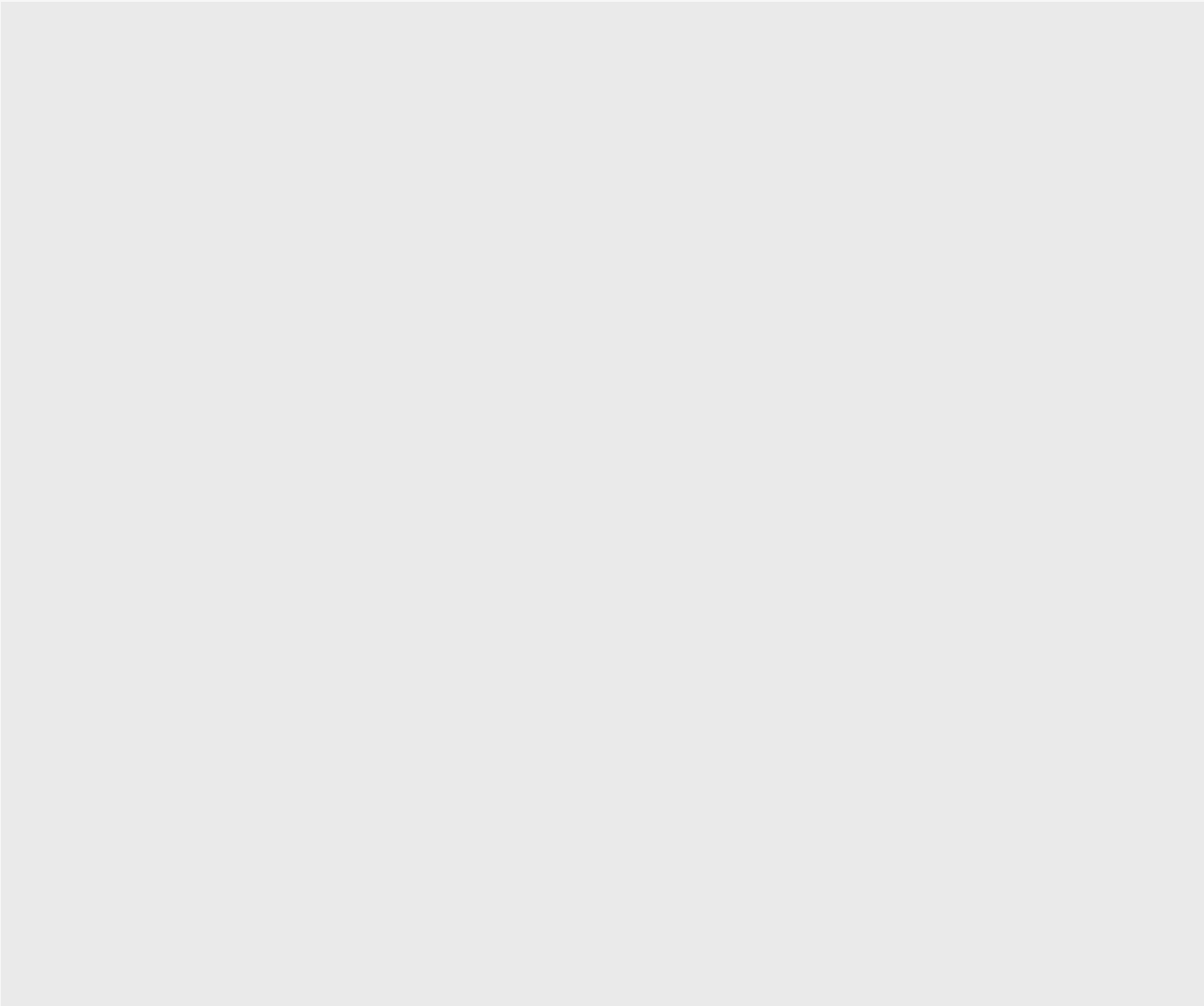
- 적당한 성능에 가벼워서 좋았던 소총
- [BEMIL 현장취재] KF-21, F-35 등 최첨단 전력 집결한 서울 ADEX 2025 야외전시 폴사진
- 터키와 판매 계약을 체결한 인도네시아의 5세대 전투기 거래
- U.S. invasion of Venezuela sends Maduro arrest
- 덴마크, 퇴역 F-16A/B MLU 24기 아르헨티나에 매각
- 확전되고 있는 Thailand, Cambodia War
- 중국의 정체불명 무장 컨테이너 선박



8 Type 003 (福建) Supercarrier Take-off Landings Revealed

9 L3 조기경보기 실물기체(와 유사한) 미 해군 운용 전자전기 NC-37B

10 미 중부사령부, GBU-72로 이란 지하 미사일 기지 두 곳 정밀 타격



BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

